

EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Realitzar un sistema de control del CONFORT climàtic d'un habitatge, indicant les condicions de confort en quan a temperatura i humitat per una pantalla LCD.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a determinar els marges de Confort climàtic d'un habitatge o d'una habitació, que puguin ser configurables per l'usuari/a.

Descripció de l'experiment:

A l'engegar el dispositiu, es configurarà i determinarà la temperatura 18 °C - 22 °C i la humitat 20% - 80% de consigna. Després mitjançant el sensor DHT-11 (D4) s'il·luminarà el LED RGB (D6-D9-D10) vermell o verd en funció de si està dins dels marges prefixats de CONFORT, i es mostrarà els valors a la pantalla LCD i activarà una alarma, brunzidor (D8), si està per sota.

Sensors/Actuadors Interns:

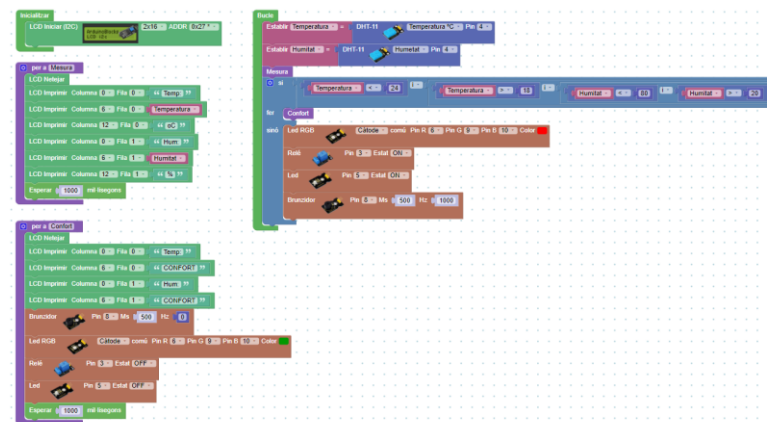
DHT11 (D4), Brunzidor (D8), LED RGB (D6-D9-D10).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

Relé (D3) bomba de calor, LED (D5) simulació bomba de calor

PAS 1

Clica damunt de la imatge del [programa](#) per veure-la ampliada.



PAS 2



Puja el programa a la placa i comprova el funcionament a temperatura i humitat de CONFORT i a temperatura i humitat fora de confort i observa el resultat.

REPTE DE MILLORA

Ja implementat i reflectit en el programa. Activar una bomba de calor a través d'un relé (D3) i un LED (D5) que simula la seva activació.

